MAZEN YOUNIS

Softwareentwickler | Embedded Systems | Industrie 4.0 | KI & RAG-Systeme

+49 176 80119425
mazenyouins@gmail.com
Berlin, Germany
GitHub | LinkedIn
Portfolio

PROFIL

Softwareentwickler mit praktischer Erfahrung in den Bereichen Industrie 4.0, Embedded und Distributed Systems, industrielle Kommunikation sowie KI-basierte Anwendungen. Derzeit absolviere ich einen M.Eng. in Technischer Informatik – Embedded Systems. Praxiserfahrung mit Python, OPC UA, Systemintegration, Large Language Models und Retrieval-Augmented Generation (RAG), mit Schwerpunkt auf der Entwicklung zuverlässiger Software und intelligenter Systeme für industrielle Anwendungen.

AUSBILDUNG

M.Eng. Technische Informatik – Embedded Systems

Berliner Hochschule für Technik | März 2026 – Sept. 2027 (voraussichtlich)
Embedded und Distributed Systems, Echtzeitsysteme, KI und intelligente Systeme

B.Eng. Technische Informatik – Embedded Systems

Berliner Hochschule für Technik | Okt. 2022 – März 2026
Embedded Systems, Softwareentwicklung, Hardware-Software-Integration und Echtzeitsysteme

B.Eng. Bau- & Umweltingenieurwesen

Beirut Arab University | Sept. 2013 – Mai 2018
Tragwerks- und Umweltingenieurwesen, technische Planung und projektorientiertes Engineering

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmierung: Python, C++, MATLAB
Embedded & Industrie: Embedded Systems, OPC UA, Asset Administration Shell (AAS), Distributed Systems, Echtzeitsysteme
KI & LLMs: Large Language Models, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Fine-Tuning, LoRA, Alignment & Evaluation
Software & Tools: Git, CMake, Linux, VS Code
Engineering: Systemintegration, industrielle Kommunikation, Industrie 4.0

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Masterarbeit – Zuverlässige RAG- & LLM-Systeme
Fine-Tuning, LoRA, Alignment, Reduktion von Halluzinationen und Evaluation

Bachelorarbeit – Integration industrieller Digital Twins
OPC UA, Asset Administration Shell (AAS) und Systemintegration

BERUFSERFAHRUNG

Softwareentwickler Werkstudent

Fraunhofer IPK | Juni 2025 – heute | Berlin

- Entwicklung von Industrie-4.0-Software mit Python und OPC UA für Embedded und Distributed Systems, Systemintegration und industrielle Kommunikation.
- Anwendung von Large Language Models und Retrieval-Augmented Generation (RAG), einschließlich Methoden zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Evaluation von KI-Systemen.
- Mitarbeit an forschungsorientierter Softwareentwicklung, Testing, Debugging und technischer Dokumentation in interdisziplinären Teams.

Praktikant Softwareentwicklung Industrie 4.0

Fraunhofer IPK | Jan. 2025 – Juni 2025 | Berlin

- Mitarbeit an Softwareentwicklungs- und Forschungsaktivitäten in den Bereichen Industrie 4.0, künstliche Intelligenz und industrielle Digitalisierung.
- Unterstützung bei Implementierung, Integration und Testing von Softwarelösungen für industrielle Anwendungen.

Vertriebsmitarbeiter

Messe Berlin | Jan. 2024 – Mai 2025 | Berlin

- Kundenkommunikation und Vertriebsunterstützung im internationalen Veranstaltungsumfeld.

Projekt- und Bauleiter

M.O.R.A for Engineering & Construction | Sept. 2017 – Jan. 2020 | Beirut

- Steuerung von Bauprojekten von der Planung bis zur Umsetzung, einschließlich technischer Anforderungen, Baustellenaktivitäten und Projektbeteiligter.
- Verantwortung für Kundenkommunikation, Problemlösung vor Ort und Projektkoordination unter Einhaltung von Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltanforderungen.

SPRACHKENNTNISSE

Arabisch: Muttersprache
Englisch: C1 (IELTS)
Deutsch: C1 (DSH)
Französisch: Grundkenntnisse